



Dungeon of Shadows

Game Design Document (GDD)

Instituição: SATC | Autores: Bruno Supriano, Gustavo Olivo Cittadin, Jean Lucas Preis, Jean Vitor Vieira

Visão Geral do Projeto

Campo Tecnológico	Especificação Detalhada
Título do Jogo	Dungeon of Shadows
Gênero Principal	Plataforma 2D de terror atmosférico / Ação, sobrevivência e exploração labiríntica
Plataforma Alvo	Navegadores Desktop modernos (HTML5 Canvas)
Público-Alvo	Jogadores de mecânicas retrô, desafios rigorosos e narrativas sombrias
Modo de Jogo	Single player
Objetivo Macro	Navegar pela masmorra, coletar chaves, restaurar memórias, gerenciar a tocha e banir a Entidade Sombria usando a luz.
Tecnologias Core	HTML5, CSS3, JavaScript ES6, Canvas 2D API, Web Audio API
Escopo de Entrega	3 fases jogáveis, HUD dinâmico, 3 classes de inimigos + chefe, checkpoints, narrativa ambiental.

1. Mecânicas e Sistemas do Jogo

1.1 Sistema de Regras

O jogo opera sob regras determinísticas. O jogador controla um avatar em um labirinto bidimensional com colisão por blocos. O recurso limitador é a chama da tocha, que decai continuamente e reduz o campo de visão.

Regra	Definição
Inicialização	Menu de boas-vindas → texto introdutório → Fase 1.
Vida	3 corações; dano reduz 1 coração.
Dano	Contato com inimigos ou queda em abismo → perda de 1 coração.
Invulnerabilidade	1200 ms (72 frames) após dano, com pisca-pisca.
Vitória (Fases 1 e 2)	Coletar todas as chaves para abrir a porta.
Vitória (Fase 3)	Zerar o HP do chefe.
Derrota	HP zerado → tela de Game Over.
Checkpoint	Queda em abismo reposiciona o jogador no último ponto seguro registrado.
Decaimento da Tocha	Raio luminoso diminui com o tempo; no mínimo (40px) o jogador fica vulnerável.

Fluxograma do Jogo





1.2 Ações do Personagem Jogável e Comandos

Ação	Teclas	Efeito
Mover para Esquerda	A ou ←	Aceleração horizontal negativa; sprite invertido.

Mover para Direita	D ou →	Aceleração horizontal positiva; sprite normal.
Salto	Espaço, W ou ↑	Impulso vertical (somente se estiver no chão).
Reiniciar Nível	R (nas telas de Game Over ou Vitória)	Recarrega a fase atual.
Reacender Tocha	Contato com fogueira ou tocha de parede	Transfere chama e aumenta o raio luminoso.
Mudo / Som	M (toggle)	Liga/desliga todos os sons.

1.3 Heads-Up Display (HUD)

Componente	Posição	Atualização
Corações (vida)	Superior esquerdo (20,20)	Renderiza 0 a 3 sprites conforme <code>player.hp</code> .
Contador de Chaves	Superior direito	Exibe "Chaves: N / Total".
Medidor da Tocha	Abaixo do contador de chaves	Barra horizontal que encolhe conforme o combustível diminui.
Mensagens Didáticas	Centro superior	Caixas de diálogo com dicas de gameplay.
Barra de Vida do Chefe	Centro inferior (Fase 3)	Barra vermelha proporcional ao HP da Sombra.
Indicador de Mudo	Superior direito	Ícone "🔇 MUDO (M)" quando áudio está desligado.

1.4 Itens, Coletáveis e Power-Ups

Item	Categoria	Efeito	Restrições
Chave Dourada	Missão	Incrementa contador; revela fragmento de memória.	Uso imediato; não ocupa inventário.

Coração	Consumível	Restaura 1 coração (máx. 3).	Aparece em locais fixos ou como recompensa de fogueira.
Tocha do Herói	Mecânica nativa	Emissor de luz e arma ofensiva contra sombras.	Decai com o tempo; reacende em fontes de fogo.
Fogueira Altar	Elemento estrutural	Ao ser acesa, cria zona de luz ampla que enfraquece inimigos.	Imóvel; exige proximidade para acender.

1.5 Inteligência Artificial de NPCs

Nome	Comportamento	Estados da FSM	Função no Design
Fantasma das Ruínas	Patrulha horizontal com oscilação vertical (seno).	PATRULHA / COLISÃO	Controla ritmo em corredores estreitos.
Morcego Sombrio	Voo elíptico (seno/cosseno); ignora colisões com blocos.	VÔO_ELÍPTICO / COLISÃO	Interrompe saltos entre plataformas.
Mini-Sombra	Persegue no escuro; recua e sofre dano com a luz da tocha.	PERSEGUIÇÃO / FUGA_LUZ / MORTE	Ensina que a luz causa dano.
A Sombra (Chefe)	Persegue agressivamente no escuro; foge e perde HP quando exposta à luz.	INVESTIDA / EVASÃO_LUZ / ATANADO / MORTE	Clímax narrativo; exige uso combinado de luz e mobilidade.

1.6 Obstáculos e Elementos Interativos

Tipo	Descrição	Efeito
Plataformas de Pedra	Superfícies sólidas (one-way em trechos verticais).	Permitem locomoção e saltos.

Abismos / Vazios	Zonas sem colisão no fundo do mapa.	Queda → perda de 1 coração e respawn no checkpoint.
Portais Trancados	Saída da fase; aberta somente com todas as chaves (ou chefe derrotado).	Barreira física que valida a exploração completa.
Tochas de Parede	Fontes fixas de luz que reabastecem a tocha do herói.	Facilitam a progressão em trechos escuros.
Fogueiras (apagadas)	Podem ser acesas com a tocha; criam áreas de luz duradoura.	Enfraquecem inimigos e são essenciais na luta contra o chefe.

1.7 Saves do Jogo

- **Persistência:** apenas em memória volátil durante a sessão.
- **Checkpoints:** coordenadas safeX e safeY atualizadas quando o jogador está em chão firme e longe de inimigos.
- Queda em abismo → reposicionamento no último checkpoint.
- **Sem salvamento em disco** – progresso perdido ao fechar a página.

2. Narrativa

2.1 Plot

"Um guerreiro amnésico desperta em uma masmorra ancestral. Armado apenas com uma tocha vacilante, ele deve recuperar suas memórias, coletar chaves e enfrentar a entidade sombria que ele mesmo aprisionou no passado – antes que a escuridão o consuma de vez."

2.2 Ideia-Controle

A busca pela luz e pela verdade revela a realidade, mas também expõe o peso das consequências do passado. O percurso de fuga é, na verdade, uma jornada de aceitação da culpa e da responsabilidade pessoal.

“Para vencer a escuridão, é preciso primeiro reconhecer que ela habita dentro de si.”

2.3 Ambiente do Jogo

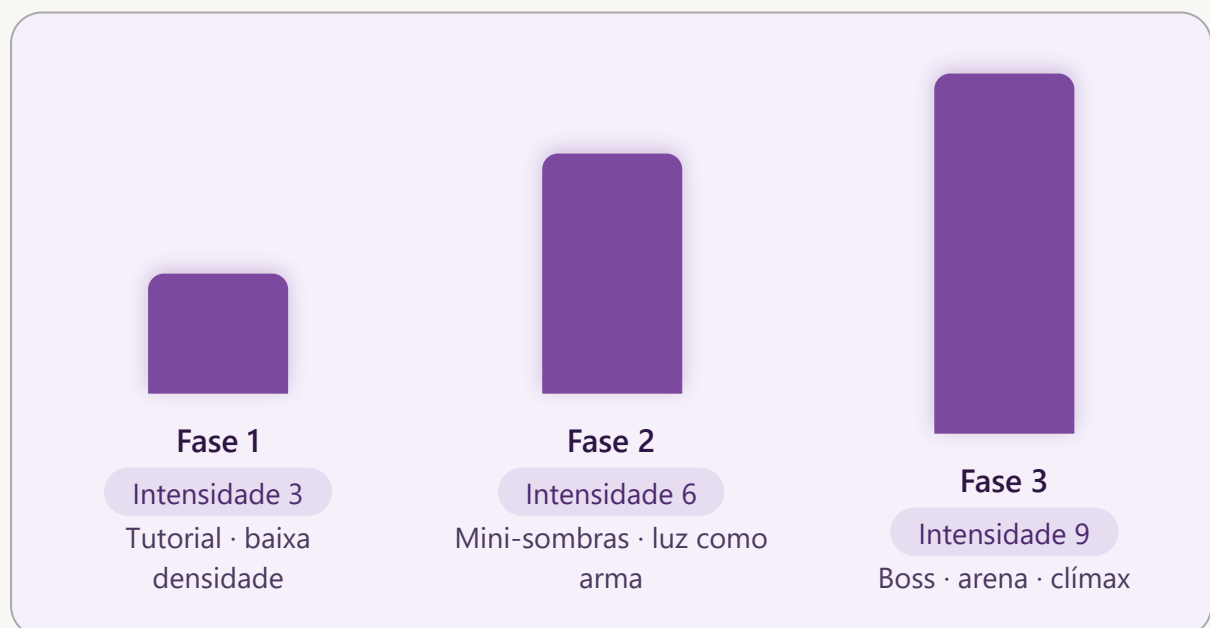
- **Local:** Masmorra subterrânea de pedra, com ruínas, estalactites, pilares e névoa.
- **Tempo:** Indeterminado, com sensação de eternidade.
- **Clima:** Escuro, úmido, opressivo; a única fonte de calor e esperança é a chama da tocha.
- **Conflitos:** O protagonista luta contra a própria memória e contra uma entidade que ele mesmo criou ao negar sua sombra interior.

2.4 Incidente Incitante

O despertar do guerreiro sem memórias no leito de pedra, sem saber quem é nem como chegou ali. A tocha acesa ao seu lado é o único elo com a realidade – e o primeiro passo para desvendar o mistério.

2.5 Fluxo Narrativo

Gráfico de Ritmo — Intensidade por Fase



Pontos da Narrativa:

- **Exposição (Fase 1):** O herói descobre que a masmorra guarda fragmentos de sua própria história.
- **Confronto (Fase 2):** Surgem as Mini-Sombras; diários sugerem que a criatura tem ligação íntima com o avatar.
- **Clímax (Fase 3):** A revelação: a Sombra é a personificação da escuridão que ele negou em si mesmo. Derrotá-la significa aceitar sua própria culpa.

2.6 Personagens

Personagem	Descrição
O Guerreiro (Protagonista)	Amnésico, determinado, carrega uma tocha como única arma e luz. Fisicamente: capuz, capa, olhar vazio. Psicologicamente: atormentado por memórias fragmentadas; busca identidade e redenção. Valores: verdade, coragem, aceitação.
A Sombra (Antagonista)	Entidade escura que habita o núcleo da masmorra. É a materialização da culpa e do passado negado do protagonista. Foge da luz e ataca nas trevas. Psicologicamente: representa o medo e o arrependimento.
Fantasmas / Morcegos	Habitantes da masmorra, servem como obstáculos e guardiões. Não possuem personalidade definida, apenas instinto de ataque.
Mini-Sombras	Criaturas menores que ensinam o jogador a usar a luz como arma. Recuam e definham quando expostas à chama.

Design de Elenco:

- O Guerreiro busca a verdade → A Sombra esconde essa verdade.
- As fogueiras e tochas representam aliados passivos que ajudam o herói.
- Os inimigos comuns testam suas habilidades, enquanto a Sombra o confronta com seu maior medo.

3. Estética

3.1 Arte Visual

- **Paleta de Cores:** Preto absoluto (#000000), cinza-obsidiana (#22252A), roxo profundo (#1F1235) para névoas, âmbar (#FF7F27) para luz da tocha.
- **Estilo:** Minimalismo sombrio, alto contraste, texturas de pedra e iluminação procedural.
- **Atmosfera:** Claustrofóbica, opressiva, com áreas de escuridão total que geram tensão.

3.2 Animações

- **Herói:** Ciclo de 4 frames para caminhada, com variação nas pernas e capa; pisca-pisca durante invulnerabilidade.
- **Tocha:** Efeito de chama oscilante (flicker) via ruído procedural.
- **Inimigos:** Fantasmas com transparência e flutuação senoidal; morcegos com batimento de asas; sombras com movimento de manto.
- **Efeitos:** Faíscas, vento (rajadas de partículas), fogueiras com chamas dinâmicas.

3.3 Músicas e Efeitos Sonoros

- **Drone de Fundo:** Loop grave e monótono (sawtooth + sine) que induz claustrofobia.
- **Som de Proximidade:** Fantasmas emitem sussurros que aumentam de volume conforme o jogador se aproxima; morcegos produzem guinchos com tremolo.
- **Efeitos:**
 - Coleta de chave: arpejo ascendente.
 - Dano: ruído filtrado + impacto grave.
 - Reacender fogueira: chiado e "fwoom".
 - Vento: ruído branco filtrado com decaimento.
 - Boss: hits com som metálico; morte com queda tonal.
- **Masterização:** Compressor suave para evitar distorção; reverb curto para ambiência.

4. Level Design

4.1 Gráfico de Ritmo

Fase	Inimigos	Obstáculos	Power-Ups	Mecânicas Aprendidas	Narrativa
Fase 1	Fantasmas, morcegos	Abismos estreitos, plataformas fixas	Chaves, corações, tochas de parede	Movimento, salto, coletar chaves, reacender tocha em fogueira	Despertar, primeiros fragmentos de memória
Fase 2	Fantasmas, morcegos, mini-sombras	Trechos escuros, plataformas móveis	Chaves, corações, fogueiras	Uso ofensivo da luz contra sombras; gerenciamento de combustível	Conflito interno, revelações sobre a Sombra
Fase 3	A Sombra (chefe), morcegos	Arena fechada, vento apaga fogueiras	Fogueiras (essenciais)	Combate estratégico, priorizar acendimento de fogueiras	Clímax e resolução: aceitação da própria sombra

4.2 Fases e Level Design

Fase 1 — Despertar sem Nome

- **Extensão:** 4200×700 px.
- **Início:** Jogador no canto esquerdo (50, 490).
- **Checkpoints:** Em plataformas seguras.
- **Objetivo:** Coletar 4 chaves e alcançar a porta no extremo direito.
- **Elementos:** Plataformas ascendentes, fogueira de tutorial, tochas de parede espaçadas.
- **Inimigos:** 6 fantasmas e 4 morcegos em patrulha.
- **Narrativa:** Textos ao longo do caminho que introduzem a amnésia.

Fase 2 — A Sombra Cresce

- **Extensão:** 4200×700 px, com verticalidade.
- **Início:** Mesma posição.
- **Objetivo:** Coletar 4 chaves em um trajeto em “L” invertido.
- **Elementos:** Plataformas móveis, trechos sem tochas de parede (para forçar o uso da luz), fogueiras em zonas escuras.
- **Inimigos:** 3 fantasmas, 4 morcegos, 2 mini-sombras.
- **Narrativa:** Fragmentos de diários que sugerem a ligação entre o herói e a Sombra.

Fase 3 — O Que Eu Selei

- **Arena:** 1800×700 px (sem rolagem de câmera).
- **Início:** Jogador na esquerda (150, 540).
- **Objetivo:** Derrotar a Sombra.
- **Elementos:** 4 fogueiras nos quadrantes; vento periódico que as apaga e reduz a tocha do herói.
- **Chefe:** A Sombra (HP 85). Persegue no escuro, foge e perde HP quando exposta à luz das fogueiras ou da tocha.
- **Revelação:** Ao ser derrotada, a Sombra fala: “*Você venceu... a si mesmo.*”
- **Desfecho:** Porta se abre; jogador escapa e completa a jornada.

5. Tecnologia

Categoria	Especificação
Ambiente de Desenvolvimento	VS Code, Git/GitHub, Notion para documentação.
Motor Gráfico	Canvas 2D API nativa (sem bibliotecas externas).
Pipeline de Iluminação	createRadialGradient + destination-out para máscaras de luz.
Áudio	Web Audio API com nós de ganho, filtros e compressor.
Organização de Código	Programação Orientada a Objetos (classes: Player, Enemy, Tilemap, SoundManager).

Padrões	Código em inglês; comentários e documentação em português.
Arquivos	.html (jogo único), assets em assets/sounds/ e assets/sprites/.

6. Referências e Inspirações

Obra	Contribuição
Hollow Knight	Ambientação subterrânea sombria, estética melancólica, feedback sonoro preciso.
Limbo	Uso de silhuetas e iluminação de alto contraste para tensão.
Don't Starve	Escuridão como ameaça ativa que exige gerenciamento de combustível.
Celeste	Curva de aceleração responsiva em saltos, minimizando frustração.
Áudio	Efeito "ghostly voices" por ERH (freesound.org/people/ERH/sounds/36757) – CC BY 3.0.

Dungeon of Shadows — GDD revisado e estruturado conforme modelo acadêmico.

SATC • Desenvolvimento de Jogos • 2026